

并行计算

第七次课作业

姓名:于兴航 学号:3023244355

1. 相对于阻塞通信，非阻塞通信的优缺点有哪些？

优点：

- 计算与通信重叠：**非阻塞通信允许在等待通信完成时继续执行计算任务，提高并行效率。
- 避免死锁风险：**通过分离通信启动与完成操作，减少因顺序依赖导致的死锁问题。
- 灵活性更高：**可通过 `MPI_Test` / `MPI_Wait` 系列函数灵活管理多个通信任务。

缺点：

- 编程复杂度增加：**需要显式管理通信请求对象（`MPI_Request`）和状态检查逻辑。
- 资源管理负担：**需确保通信缓冲区在通信完成前不被修改，否则可能导致数据错误。
- 潜在性能开销：**频繁的请求对象创建/释放可能引入额外开销（可通过重复非阻塞通信优化）。

2. 任选三种组通信操作，各给出一个使用的场景

(1) `MPI_Bcast`

场景：主进程向所有从进程广播初始化参数。

示例：在分布式矩阵乘法中，根进程广播矩阵维度信息。

(2) `MPI_Reduce`

场景：各进程计算局部结果，汇总到根进程进行全局统计。

示例：并行求解向量内积时，各进程计算局部积后通过 `MPI_Reduce` 求和。

(3) `MPI_Scatter`

场景：将大数据集分块分发给不同进程处理。

示例：图像处理中，主进程将图像分块散播到各进程进行并行滤波。

3. 为什么MPI消息中要使用标签？

1. 消息分类与过滤：

- 标签（tag）用于区分同一进程间的不同类型消息（如数据消息与控制消息）。
- 接收方可指定标签值选择性接收特定消息，避免消息混淆。

2. 通信协议分离：

- 支持多阶段算法中不同通信阶段的消息隔离（例如迭代计算中交替使用不同标签）。

3. 容错与调试：

- 标签可辅助错误定位，例如通过检查标签值追踪未匹配的消息。

4. MPI消息传递过程中，什么情况下会出现死锁？ 如何避免？

死锁场景：

1. 双向同步发送：

- 进程A和B同时调用 `MPI_Send` 向对方发送消息，且均未调用 `MPI_Recv`。
- **原因：**同步模式（`MPI_Ssend`）需双方握手，缓冲区不足时导致互相阻塞。

2. 环形依赖：

- 进程链中每个进程先发送后接收（如进程1→2→3→1），形成循环等待。

3. 资源耗尽：

- 系统缓冲区被占满，导致发送操作无法完成且无进程可接收。

避免方法：

1. 使用非阻塞通信：

- 通过 `MPI_Isend` / `MPI_Irecv` 解耦通信顺序，允许交替执行计算与通信。

2. 交替发送接收顺序：

- 奇偶进程采用不同顺序（如偶进程先发后收，奇进程先收后发）。

3. 使用组合操作：

- 调用 `MPI_Sendrecv` 或 `MPI_Sendrecv_replace` 实现原子化的双向通信。

4. 引入虚拟进程：

- 边界进程将通信目标设为 `MPI_PROC_NULL`，避免无效通信导致的阻塞。